

Atividade 2 - Transformações no Domínio Espacial e da Frequência

Aluno: Samuel Willia Silva Almeida

Universidade: Universidade Estadual do Ceará

Disciplina: Processamento de Imagens

Data: 9 de maio de 2026

Resumo

Este relatório documenta a implementação da Atividade 2 da disciplina de Processamento de Imagens, cobrindo duas frentes complementares: a aplicação de 11 filtros no domínio espacial por convolução manual e a filtragem e compressão de imagens no domínio da frequência com uso de FFT bidimensional. A implementação foi verificada antes da redação: os scripts [q1.py](#) e [questao2.py](#) são de fato os responsáveis pela geração das imagens de saída e dos respectivos arquivos JSON de métricas.

1. Objetivo

O objetivo da atividade é consolidar, na prática, os conceitos de transformação no domínio espacial e no domínio da frequência. No primeiro caso, a imagem é manipulada diretamente por kernels de filtragem aplicados por

convolução. No segundo, a imagem é convertida para o domínio espectral, mascarada com filtros frequenciais e reconstruída por transformada inversa. Além da filtragem, a Questão 2 também inclui compressão por limiar de magnitude no espectro e análise por histogramas.

2. Verificação dos Scripts de Implementação

Antes de montar o relatório, foi confirmada a autoria funcional das saídas:

Script	Função principal	Saídas geradas
q1.py	Convolução manual com 11 kernels	q1_h1.png até q1_h11.png e resultados_q1.json
questao2.py	FFT, máscaras, reconstrução, compressão e histogramas	Subpastas 00_fft/ , 01_masks/ , 02_filtradas/ , 03_compressao/ , 04_histogramas/ e resultados_questao2.json

O script da Questão 1 define explicitamente os 11 filtros, executa a convolução pixel a pixel e salva cada resultado. O script da Questão 2 realiza leitura em escala de cinza, FFT, centralização do espectro, geração de máscaras circulares, filtragem frequencial, reconstrução por IFFT, compressão por percentil e geração de histogramas. Portanto, os dois arquivos indicados pelo usuário são realmente os geradores dos resultados finais.

3. Imagens Utilizadas

As imagens utilizadas devem estar relacionadas ao tema do trabalho final e podem ser definidas conforme a proposta do aluno. O relatório foi preparado para aceitar qualquer imagem compatível com os scripts, desde que o caminho seja informado corretamente na execução.

3.1 Entrada da Questão 1

Imagem Original



Figura 1: Imagem original utilizada para aplicação dos filtros no domínio espacial.

- Imagem de entrada sugerida: `atividade2/imageq1.png`
- Se houver outra imagem, o caminho deve ser passado por `--input`

3.2 Entrada da Questão 2

Imagem Original



Figura 2: Imagem original utilizada para processamento no domínio da frequência.

- Imagem de entrada sugerida:
`atividade2/image2.png`
- Se houver outra imagem, o caminho deve ser passado por `--input`

4. Questão 1 - Filtros no Domínio Espacial

4.1 Descrição da implementação

A implementação da Questão 1 está em [q1.py](#). O script carrega a imagem em escala de cinza, converte para `numpy.float32`, aplica padding com reflexão e executa convolução manual com 11 kernels distintos. O resultado de cada filtro é reescalado para o intervalo de 0 a 255 e salvo como PNG.

Os filtros implementados são:

Filtro	Nome	Efeito principal
h1	Média 3x3	Suavização leve
h2	Gaussiano 5x5	Desfoque mais natural
h3	Sobel X	Realce de bordas verticais
h4	Sobel Y	Realce de bordas horizontais
h5	Prewitt X	Bordas verticais
h6	Prewitt Y	Bordas horizontais
h7	Laplaciano	Bordas em todas as direções
h8	Sharpening	Realce de nitidez
h9	Emboss	Efeito de relevo
h10	Média 5x5	Suavização mais forte
h11	Unsharp mask	Realce com preservação estrutural

4.2 Código da Questão 1

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
"""
```

Aplica 11 filtros (h1..h11) por convolução manual em uma imagem m

Regras:

- Não usar funções prontas de filtragem (ex: OpenCV `filter2D`, `Cv_`
- Permitido usar `Pillow` para I/O e `numpy` para operações de ar

Saídas:

- Imagens geradas salvas em `atividade2/saidas/saidas_questao2` co`
- `resultados_q1.json` com estatísticas por filtro.`

```

"""

import os
import sys
import json
from argparse import ArgumentParser
from math import exp

import numpy as np
from PIL import Image

def ensure_outdir(path):
    os.makedirs(path, exist_ok=True)

def load_image_grayscale(path):
    img = Image.open(path).convert('L')
    return np.array(img, dtype=np.float32)

def save_image_uint8(arr, path):
    arr_u8 = np.clip(arr, 0, 255).astype(np.uint8)
    Image.fromarray(arr_u8).save(path)

def pad_image(img, pad_h, pad_w, mode='reflect'):
    if mode == 'zero':
        padded = np.zeros((img.shape[0] + 2 * pad_h, img.shape[1] + 2 * pad_w))
        padded[pad_h:pad_h+img.shape[0], pad_w:pad_w+img.shape[1]] = img
        return padded
    elif mode == 'reflect':
        return np.pad(img, ((pad_h, pad_h), (pad_w, pad_w)), mode=mode)
    else:
        raise ValueError('Unknown pad mode')

```

```

def convolve2d(image, kernel, pad_mode='reflect'):
    kh, kw = kernel.shape
    ih, iw = image.shape
    ph, pw = kh // 2, kw // 2

    padded = pad_image(image, ph, pw, mode=pad_mode)
    out = np.zeros_like(image, dtype=np.float32)

    k = np.flip(np.flip(kernel, axis=0), axis=1)

    for y in range(ih):
        for x in range(iw):
            region = padded[y:y+kh, x:x+kw]
            out[y, x] = np.sum(region * k)

    return out

def make_gaussian_kernel(size, sigma):
    ax = np.arange(-size // 2 + 1., size // 2 + 1.)
    xx, yy = np.meshgrid(ax, ax)
    kernel = np.exp(-(xx**2 + yy**2) / (2. * sigma**2))
    kernel = kernel / np.sum(kernel)
    return kernel

def normalize_kernel(kernel):
    s = np.sum(kernel)
    if s != 0:
        return kernel / s
    return kernel

def main():

```

```

p = ArgumentParser()
p.add_argument('--input', '-i', required=False, help='Caminho')
p.add_argument('--outdir', '-o', default='atividade2/saidas/sa
args = p.parse_args()

inp = args.input
if not inp:
    default_img = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'ima
    if os.path.exists(default_img):
        inp = default_img
        print('Nenhum input fornecido – usando imagem padrão:
    else:
        p.error('Nenhum arquivo de entrada fornecido e imagem

outdir = args.outdir
ensure_outdir(outdir)

img = load_image_grayscale(inp)

kernels = {}
kernels['h1'] = np.ones((3,3), dtype=np.float32) / 9.0
kernels['h2'] = make_gaussian_kernel(5, sigma=1.0)
kernels['h3'] = np.array([[ -1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]], dtype=r
kernels['h4'] = np.array([[ -1, -2, -1], [0, 0, 0], [1, 2, 1]], dtype=r
kernels['h5'] = np.array([[ -1, 0, 1], [-1, 0, 1], [-1, 0, 1]], dtype=r
kernels['h6'] = np.array([[ -1, -1, -1], [0, 0, 0], [1, 1, 1]], dtype=r
kernels['h7'] = np.array([[ 0, -1, 0], [-1, 4, -1], [0, -1, 0]], dtype=
kernels['h8'] = np.array([[ 0, -1, 0], [-1, 5, -1], [0, -1, 0]], dtype=
kernels['h9'] = np.array([[ -2, -1, 0], [-1, 1, 1], [0, 1, 2]], dtype=r
kernels['h10'] = np.ones((5,5), dtype=np.float32) / 25.0
gauss5 = make_gaussian_kernel(5, sigma=1.0)
delta = np.zeros((5,5), dtype=np.float32)
delta[2,2] = 1.0
amount = 1.0
kernels['h11'] = delta + amount*(delta - gauss5)

```

```

results = {}

for i, (name, k) in enumerate(kernels.items(), start=1):
    print(f'Aplicando {name}...')
    out = convolve2d(img, k, pad_mode='reflect')

    minv, maxv = out.min(), out.max()
    if maxv - minv > 0:
        out_vis = (out - minv) * (255.0 / (maxv - minv))
    else:
        out_vis = np.clip(out, 0, 255)

    fname = os.path.join(outdir, f'q1_{name}.png')
    save_image_uint8(out_vis, fname)

    results[name] = {
        'kernel_shape': k.shape,
        'kernel': k.tolist(),
        'min': float(minv),
        'max': float(maxv),
        'mean': float(np.mean(out)),
        'saved_image': fname
    }

json_path = os.path.join(outdir, 'resultados_q1.json')
with open(json_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(results, f, indent=2, ensure_ascii=False)

print('Concluído. Resultados salvos em', outdir)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

4.3 Resultados esperados da Questão 1

Os resultados são salvos em `atividade2/saidas/saidas_questao2/` como `q1_h1.png` até `q1_h11.png`. Cada imagem corresponde a um efeito específico. A análise visual deve observar suavização nos filtros de média e Gaussiano, realce de bordas nos detectores Sobel, Prewitt e Laplaciano, e aumento de nitidez nos filtros de sharpening e unsharp mask.

4.3.1 Imagem Original



4.3.2 Filtros de Suavização

Média 3x3	Gaussiano 5x5	Média 5x5
A imagem resultante do filtro Média 3x3, mostrando o sapato com uma suavização leve.	A imagem resultante do filtro Gaussiano 5x5, mostrando o sapato com uma suavização moderada.	A imagem resultante do filtro Média 5x5, mostrando o sapato com uma suavização acentuada.

Figura 3: Filtros de suavização aplicados à imagem original.

4.3.3 Detectores de Borda

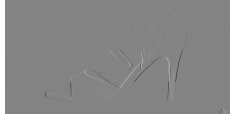
Sobel X	Sobel Y	Prewitt X	Prewitt Y
			

Figura 4: Detectores de borda aplicados à imagem original.

4.3.4 Filtros de Realce

Laplaciano	Sharpening	Emboss	Unsharp Mask
			

Figura 5: Filtros de realce aplicados à imagem original.

5. Questão 2 - Filtragem e Compressão no Domínio da Frequência

5.1 Descrição da implementação

A implementação da Questão 2 está em [questao2.py](#). O script lê a imagem em escala de cinza, aplica FFT 2D, centraliza o espectro com `fftshift`, cria máscaras circulares para filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa, multiplica essas máscaras ao espectro, reconstrói a imagem por IFFT, realiza compressão por limiar de magnitude e gera histogramas para comparação.

5.2 Código da Questão 2

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Questao 2 - Filtragem e compressao no dominio da frequencia (FFT)

Este script implementa, em um unico arquivo, o fluxo solicitado no enunciado:
1) abrir imagem em escala de cinza;
2) aplicar FFT 2D;
3) centralizar o espectro (componente de frequencia zero no centro);
4) criar mascaras para filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa;
5) filtrar no dominio da frequencia por multiplicacao espectro x mascara;
6) reconstruir imagem no dominio espacial por IFFT;
7) comprimir no dominio da frequencia removendo coeficientes de baixa frequencia;
8) apresentar histogramas antes e apos compressao.

Saidas principais (todas em atividade2/saidas/saidas_questao2, por padrao):
- 00_fft/..... espectro da imagem original (diagnostico da imagem);
- 01_masks/..... mascaras dos filtros (o que cada filtro preserva);
- 02_filtradas/..... imagens reconstruidas apos cada filtro;
- 03_compressao/..... imagens reconstruidas apos compressao por 10%;
- 04_histogramas/.... histogramas da imagem original e comprimida;
- resultados_questao2.json ... metadados, parametros e estatisticas.
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import json
import os
from dataclasses import dataclass
from typing import Dict, List, Tuple

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
from PIL import Image
```

```
DEFAULT_LOW_HIGH_RADII = [15, 30, 60]
```

```
DEFAULT_BAND_PAIRS = [(10, 30), (20, 50)]
```

```
DEFAULT_COMPRESS_PERCENTILES = [70, 85, 95]
```

```
@dataclass
```

```
class FilterResult:
```

```
    name: str
```

```
    parameter: str
```

```
    output_image: str
```

```
    output_spectrum: str
```

```
    output_mask: str
```

```
    stats: Dict[str, float]
```

```
def ensure_dir(path: str) -> None:
```

```
    os.makedirs(path, exist_ok=True)
```

```
def find_default_input(script_dir: str) -> str:
```

```
    candidates = [
```

```
        os.path.join(script_dir, "image2.png"),
```

```
        os.path.join(script_dir, "imagem2.png"),
```

```
        os.path.join(script_dir, "image2.jpg"),
```

```
        os.path.join(script_dir, "imagem2.jpg"),
```

```
    ]
```

```
    for path in candidates:
```

```
        if os.path.exists(path):
```

```
            return path
```

```
    raise FileNotFoundError(
```

```
        "Imagem de entrada nao encontrada. Informe --input ou adicione a imagem no mesmo diretorio que o script esta executando"
```

```
    )
```

```
def load_image_gray_float(path: str) -> np.ndarray:
    img = Image.open(path).convert("L")
    return np.array(img, dtype=np.float32)
```

```
def save_uint8(arr_uint8: np.ndarray, path: str) -> None:
    Image.fromarray(arr_uint8).save(path)
```

```
def minmax_to_uint8(arr: np.ndarray) -> np.ndarray:
    arr = np.asarray(arr, dtype=np.float32)
    min_v = float(arr.min())
    max_v = float(arr.max())
    if max_v <= min_v:
        return np.zeros_like(arr, dtype=np.uint8)
    norm = (arr - min_v) * (255.0 / (max_v - min_v))
    return np.clip(norm, 0, 255).astype(np.uint8)
```

```
def parse_int_list(text: str) -> List[int]:
    values: List[int] = []
    for token in text.split(","):
        token = token.strip()
        if not token:
            continue
        values.append(int(token))
    if not values:
        raise ValueError("Lista de inteiros vazia")
    return values
```

```
def parse_band_pairs(text: str) -> List[Tuple[int, int]]:
    pairs: List[Tuple[int, int]] = []
```

```

for block in text.split(","):
    block = block.strip()
    if not block:
        continue
    parts = block.split("-")
    if len(parts) != 2:
        raise ValueError(f"Par invalido: {block}. Use formato r1-r2")
    r1 = int(parts[0].strip())
    r2 = int(parts[1].strip())
    if r1 >= r2:
        raise ValueError(f"Par invalido: {block}. Necessario r1 < r2")
    pairs.append((r1, r2))
if not pairs:
    raise ValueError("Lista de pares de faixa vazia")
return pairs

```

```

def frequency_distance_grid(shape: Tuple[int, int]) -> np.ndarray:
    rows, cols = shape
    crow, ccol = rows // 2, cols // 2
    u = np.arange(rows)
    v = np.arange(cols)
    U, V = np.meshgrid(u, v, indexing="ij")
    D = np.sqrt((U - crow) ** 2 + (V - ccol) ** 2)
    return D

```

```

def make_lowpass_mask(D: np.ndarray, radius: int) -> np.ndarray:
    return (D <= radius).astype(np.float32)

```

```

def make_highpass_mask(D: np.ndarray, radius: int) -> np.ndarray:
    return (D > radius).astype(np.float32)

```

```
def make_bandpass_mask(D: np.ndarray, r1: int, r2: int) -> np.ndarray:
    return ((D >= r1) & (D <= r2)).astype(np.float32)
```

```
def make_bandreject_mask(D: np.ndarray, r1: int, r2: int) -> np.ndarray:
    return (1.0 - make_bandpass_mask(D, r1, r2)).astype(np.float32)
```

```
def spectrum_log_uint8(F_shift: np.ndarray) -> np.ndarray:
    mag = np.abs(F_shift)
    log_mag = np.log1p(mag)
    return minmax_to_uint8(log_mag)
```

```
def apply_frequency_filter(F_shift: np.ndarray, mask: np.ndarray):
    G_shift = F_shift * mask
    g_ishift = np.fft.ifftshift(G_shift)
    g_back = np.fft.ifft2(g_ishift)
    g_real = np.real(g_back)
    img_u8 = minmax_to_uint8(g_real)
    spec_u8 = spectrum_log_uint8(G_shift)
    return img_u8, spec_u8
```

```
def image_stats(img_u8: np.ndarray) -> Dict[str, float]:
    return {
        "min": int(img_u8.min()),
        "max": int(img_u8.max()),
        "media": float(np.mean(img_u8)),
        "desvio_padrao": float(np.std(img_u8)),
        "shape": [int(img_u8.shape[0]), int(img_u8.shape[1])],
    }
```

```
def save_histogram(img_u8: np.ndarray, out_path: str, title: str):
```

```

plt.figure(figsize=(8, 4.2))
plt.hist(img_u8.ravel(), bins=256, range=(0, 255), color="#238b45")
plt.title(title)
plt.xlabel("Intensidade")
plt.ylabel("Frequencia")
plt.tight_layout()
plt.savefig(out_path, dpi=150)
plt.close()

```

```

def save_histogram_comparison(original: np.ndarray, compressed: Dict[str, np.ndarray]):
    plt.figure(figsize=(9.5, 5))
    hist_o, bins = np.histogram(original.ravel(), bins=256, range=(0, 255))
    centers = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2.0
    plt.plot(centers, hist_o, label="Original", linewidth=2)
    for label, img in compressed.items():
        hist_c, _ = np.histogram(img.ravel(), bins=256, range=(0, 255))
        plt.plot(centers, hist_c, label=f"Comprimida {label}", linewidth=2)
    plt.title("Comparacao de histogramas: antes vs apos compressao")
    plt.xlabel("Intensidade")
    plt.ylabel("Frequencia")
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(out_path, dpi=150)
    plt.close()

```

```

def compress_by_magnitude_threshold(F_shift: np.ndarray, percentile: int):
    magnitude = np.abs(F_shift)
    thr = float(np.percentile(magnitude, percentile))
    keep_mask = magnitude >= thr
    F_comp_shift = F_shift * keep_mask
    g_ishift = np.fft.ifftshift(F_comp_shift)
    g_back = np.fft.ifft2(g_ishift)
    g_real = np.real(g_back)

```

```

img_u8 = minmax_to_uint8(g_real)
total = int(keep_mask.size)
kept = int(np.count_nonzero(keep_mask))
zeroed = total - kept
stats = {
    "percentil": int(percentile),
    "limiar_magnitude": thr,
    "coeficientes_totais": total,
    "coeficientes_mantidos": kept,
    "coeficientes_zerados": zeroed,
    "taxa_zerados": float(zeroed / total),
}
return img_u8, stats

```

```
def main() -> None:
```

```

    parser = argparse.ArgumentParser(description="Questao 2 - FFT")
    parser.add_argument("--input", "-i", default=None, help="Image")
    parser.add_argument("--outdir", "-o", default=None, help="Path")
    parser.add_argument("--low-high-radii", default="", ".join(str(v) for v in radii)")
    parser.add_argument("--band-pairs", default="", ".join(f'{a}-{b}' for a, b in band_pairs)")
    parser.add_argument("--compress-thresholds", default="", ".join(str(v) for v in thresholds)")
    args = parser.parse_args()

```

```

    script_dir = os.path.dirname(__file__)
    input_path = args.input if args.input else find_default_input()
    outdir = args.outdir if args.outdir else os.path.join(script_dir, "out")

```

```

    radii = parse_int_list(args.low_high_radii)
    band_pairs = parse_band_pairs(args.band_pairs)
    compress_percentiles = parse_int_list(args.compress_thresholds)

```

```

    out_fft = os.path.join(outdir, "00_fft")
    out_masks = os.path.join(outdir, "01_masks")
    out_filtered = os.path.join(outdir, "02_filtradas")

```

```

out_compress = os.path.join(outdir, "03_compressao")
out_hist = os.path.join(outdir, "04_histogramas")

for p in [outdir, out_fft, out_masks, out_filtered, out_compress]:
    ensure_dir(p)

img = load_image_gray_float(input_path)
img_u8 = np.clip(img, 0, 255).astype(np.uint8)
F = np.fft.fft2(img)
F_shift = np.fft.fftshift(F)

spec_orig_u8 = spectrum_log_uint8(F_shift)
spec_orig_path = os.path.join(out_fft, "fft_espectro_centralizado")
save_uint8(spec_orig_u8, spec_orig_path)

D = frequency_distance_grid(img.shape)
results_filters: List[FilterResult] = []

for r in radii:
    lp_mask = make_lowpass_mask(D, r)
    lp_mask_path = os.path.join(out_masks, f"mask_passabaixa_r={r}")
    save_uint8((lp_mask * 255).astype(np.uint8), lp_mask_path)
    lp_img_u8, lp_spec_u8 = apply_frequency_filter(F_shift, lp_mask)
    lp_img_path = os.path.join(out_filtered, f"filtro_passabaixa_r={r}")
    lp_spec_path = os.path.join(out_filtered, f"espectro_passabaixa_r={r}")
    save_uint8(lp_img_u8, lp_img_path)
    save_uint8(lp_spec_u8, lp_spec_path)
    results_filters.append(FilterResult("passa-baixa", f"r={r}"))

    hp_mask = make_highpass_mask(D, r)
    hp_mask_path = os.path.join(out_masks, f"mask_passaalta_r={r}")
    save_uint8((hp_mask * 255).astype(np.uint8), hp_mask_path)
    hp_img_u8, hp_spec_u8 = apply_frequency_filter(F_shift, hp_mask)
    hp_img_path = os.path.join(out_filtered, f"filtro_passaalta_r={r}")
    hp_spec_path = os.path.join(out_filtered, f"espectro_passaalta_r={r}")

```

```

        save_uint8(hp_img_u8, hp_img_path)
        save_uint8(hp_spec_u8, hp_spec_path)
        results_filters.append(FilterResult("passa-alta", f"r={r}")

for r1, r2 in band_pairs:
    bp_mask = make_bandpass_mask(D, r1, r2)
    bp_mask_path = os.path.join(out_masks, f"mask_passafaixa_{r1}_{r2}")
    save_uint8((bp_mask * 255).astype(np.uint8), bp_mask_path)
    bp_img_u8, bp_spec_u8 = apply_frequency_filter(F_shift, bp_mask)
    bp_img_path = os.path.join(out_filtered, f"filtro_passafaixa_{r1}_{r2}")
    bp_spec_path = os.path.join(out_filtered, f"espectro_passafaixa_{r1}_{r2}")
    save_uint8(bp_img_u8, bp_img_path)
    save_uint8(bp_spec_u8, bp_spec_path)
    results_filters.append(FilterResult("passa-faixa", f"r1={r1}, r2={r2}")

    br_mask = make_bandreject_mask(D, r1, r2)
    br_mask_path = os.path.join(out_masks, f"mask_rejeitafaixa_{r1}_{r2}")
    save_uint8((br_mask * 255).astype(np.uint8), br_mask_path)
    br_img_u8, br_spec_u8 = apply_frequency_filter(F_shift, br_mask)
    br_img_path = os.path.join(out_filtered, f"filtro_rejeitafaixa_{r1}_{r2}")
    br_spec_path = os.path.join(out_filtered, f"espectro_rejeitafaixa_{r1}_{r2}")
    save_uint8(br_img_u8, br_img_path)
    save_uint8(br_spec_u8, br_spec_path)
    results_filters.append(FilterResult("rejeita-faixa", f"r1={r1}, r2={r2}")

compressed_images: Dict[str, np.ndarray] = {}
compress_entries = []
for pctl in compress_percentiles:
    comp_img_u8, comp_stats = compress_by_magnitude_threshold(D, pctl)
    key = f"p{pctl}"
    comp_img_path = os.path.join(out_compress, f"compressao_p{pctl}")
    save_uint8(comp_img_u8, comp_img_path)
    compressed_images[key] = comp_img_u8
    compress_entries.append({"label": key, "arquivo": comp_img_path})

```

```

hist_original_path = os.path.join(out_hist, "histograma_origina
save_histogram(img_u8, hist_original_path, "Histograma - Imagem

hist_compressed_paths = {}
for key, comp_img in compressed_images.items():
    path = os.path.join(out_hist, f"histograma_{key}.png")
    save_histogram(comp_img, path, f"Histograma - Imagem Compr
    hist_compressed_paths[key] = path

hist_compare_path = os.path.join(out_hist, "comparativo_histog
save_histogram_comparison(img_u8, compressed_images, hist_comp

payload = {
    "input": os.path.abspath(input_path),
    "outdir": os.path.abspath(outdir),
    "parametros": {
        "low_high_radii": radii,
        "band_pairs": band_pairs,
        "compress_threshold_percentiles": compress_percentiles
    },
    "fft": {"espectro_centralizado": spec_orig_path},
    "filtros": [
        {
            "tipo": r.name,
            "parametro": r.parameter,
            "mascara": r.output_mask,
            "espectro_filtrado": r.output_spectrum,
            "imagem_filtrada": r.output_image,
            "estatisticas": r.stats,
        }
        for r in results_filters
    ],
    "compressao": compress_entries,
    "histogramas": {
        "original": hist_original_path,

```

```

        "comprimidas": hist_compressed_paths,
        "comparativo": hist_compare_path,
    },
}

json_path = os.path.join(outdir, "resultados_questao2.json")
with open(json_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(payload, f, indent=2, ensure_ascii=False)

print("Questao 2 concluida com sucesso.")
print(f"Entrada: {os.path.abspath(input_path)}")
print(f"Saidas em: {os.path.abspath(outdir)}")
print(f"Relatorio JSON: {json_path}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

5.3 Resultados esperados da Questão 2

Os resultados são organizados em subpastas, cada uma com finalidade específica:

5.3.1 Espectro de Frequência

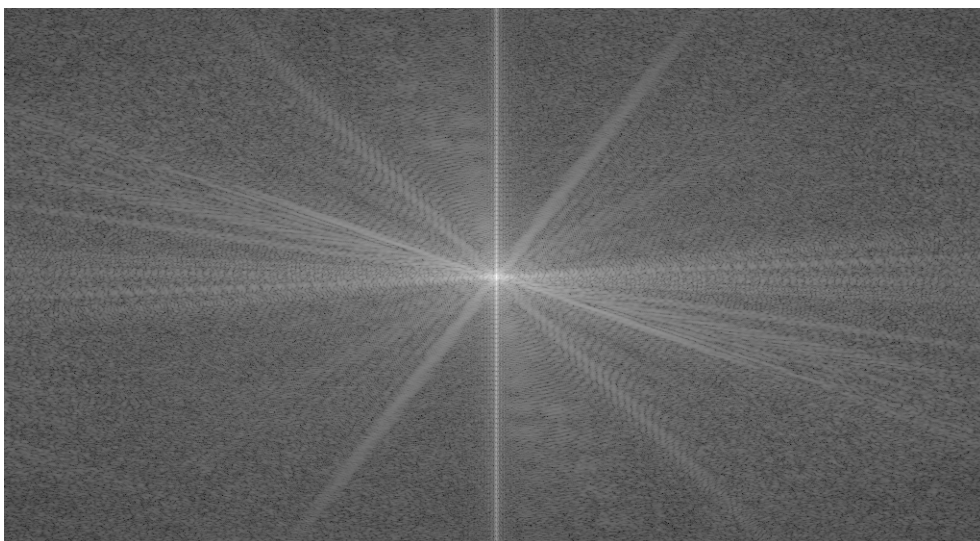
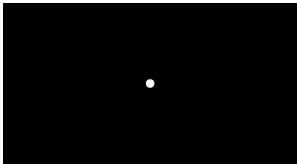
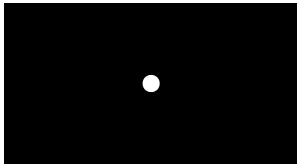
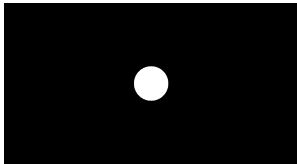
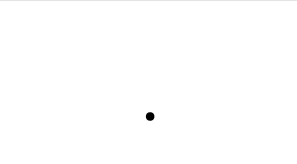
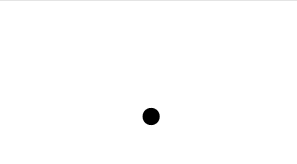
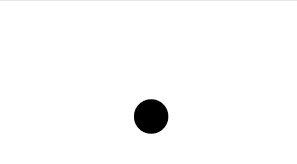


Figura 6: Espectro de frequência da imagem original após aplicação da FFT e centralização.

5.3.2 Máscaras de Filtro

Passa-Baixa r=15	Passa-Baixa r=30	Passa-Baixa r=60
		

Passa-Alta r=15	Passa-Alta r=30	Passa-Alta r=60
		

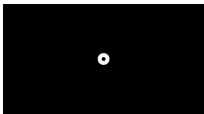
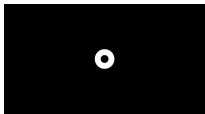
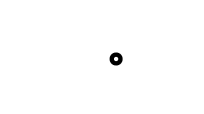
Passa-Faixa 10-30	Passa-Faixa 20-50	Rejeita-Faixa 10-30	Rejeita-Faixa 20-50
			

Figura 7: Máscaras de filtro utilizadas no domínio da frequência.

5.3.3 Resultados da Filtragem

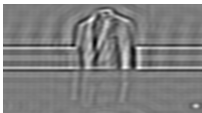
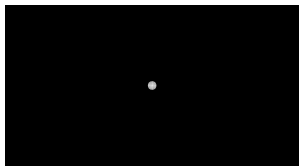
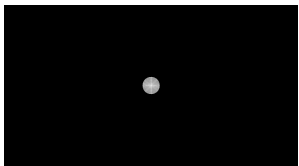
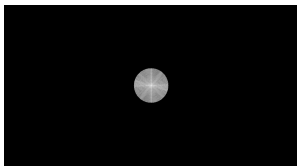
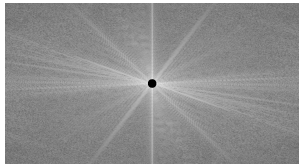
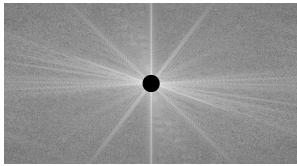
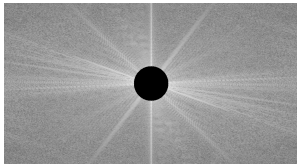
Passa-Baixa r=15	Passa-Baixa r=30	Passa-Baixa r=60	
			
Passa-Alta r=15	Passa-Alta r=30	Passa-Alta r=60	
			
Passa-Faixa 10-30	Passa-Faixa 20-50	Rejeita-Faixa 10-30	Rejeita-Faixa 20-50
			

Figura 8: Imagens filtradas no domínio da frequência.

5.3.3.1 Espectros das Imagens Filtradas

Espectro Passa-Baixa $r=15$	Espectro Passa-Baixa $r=30$	Espectro Passa-Baixa $r=60$
		

Espectro Passa-Alta $r=15$	Espectro Passa-Alta $r=30$	Espectro Passa-Alta $r=60$
		

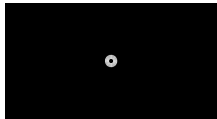
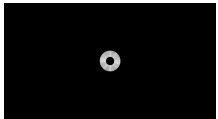
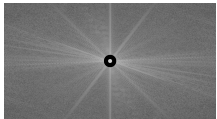
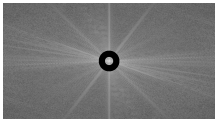
Espectro Passa-Faixa 10-30	Espectro Passa-Faixa 20-50	Espectro Rejeita-Faixa 10-30	Espectro Rejeita-Faixa 20-50
			

Figura 8.1: Espectros de frequência das imagens filtradas, mostrando os componentes preservados após cada filtro.

5.3.4 Compressão por Magnitude

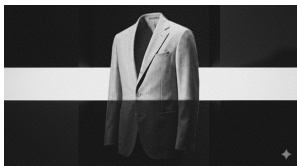
Compressão P70	Compressão P85	Compressão P95
		

Figura 9: Imagens comprimidas por limiar de magnitude no domínio da frequência.

5.3.5 Análise por Histogramas

A análise por histogramas permite avaliar o impacto da compressão na distribuição de intensidades da imagem. A seguir são apresentados os histogramas da imagem original

e das versões comprimidas com diferentes percentis de limiar de magnitude.

5.3.5.1 Histograma da Imagem Original

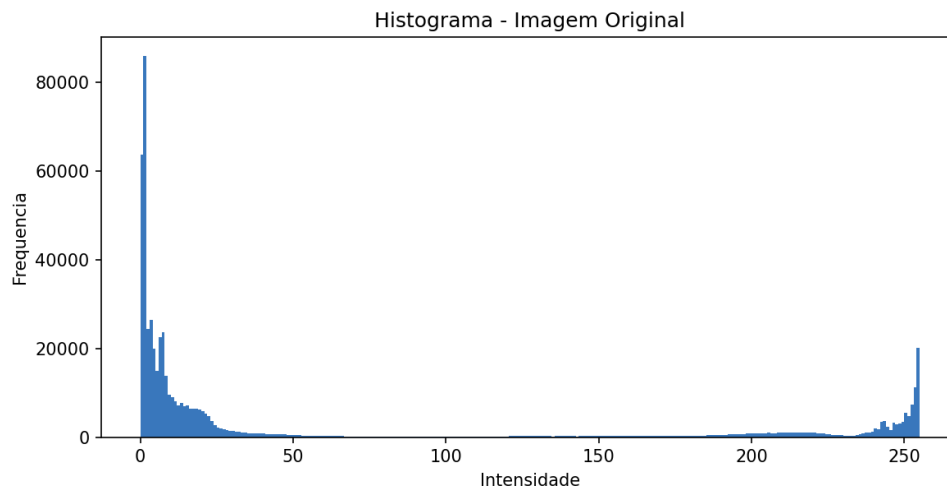


Figura 10: Histograma da imagem original, mostrando a distribuição de intensidades sem compressão.

O histograma original representa a distribuição de intensidades da imagem antes de qualquer processamento de compressão. Esta distribuição serve como referência para comparar os efeitos da compressão por limiar de magnitude.

5.3.5.2 Histograma da Imagem Comprimida (Percentil 70)

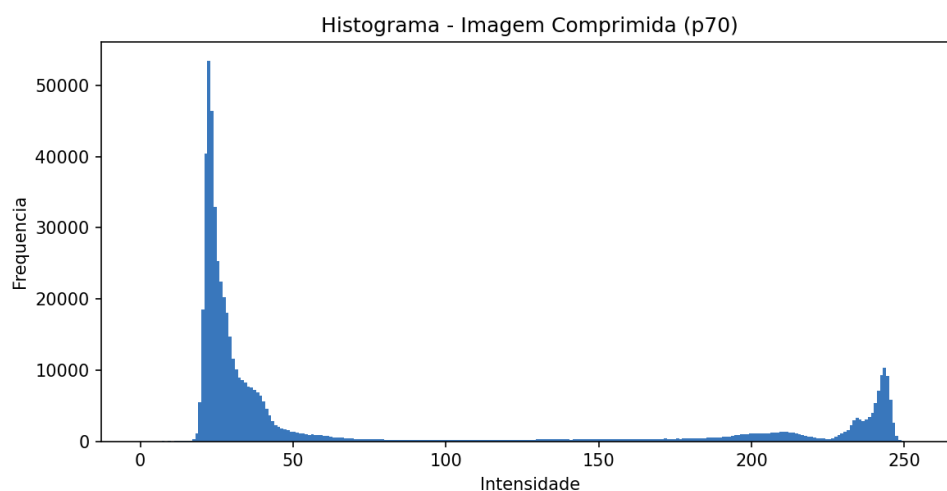


Figura 11: Histograma da imagem comprimida com percentil 70.

A compressão com percentil 70 remove 30% dos coeficientes de menor magnitude no domínio da frequência. O histograma resultante mostra uma distribuição de intensidades que mantém boa similaridade com o original, indicando que a qualidade visual é preservada mesmo com esta compressão moderada.

5.3.5.3 Histograma da Imagem Comprimida (Percentil 85)

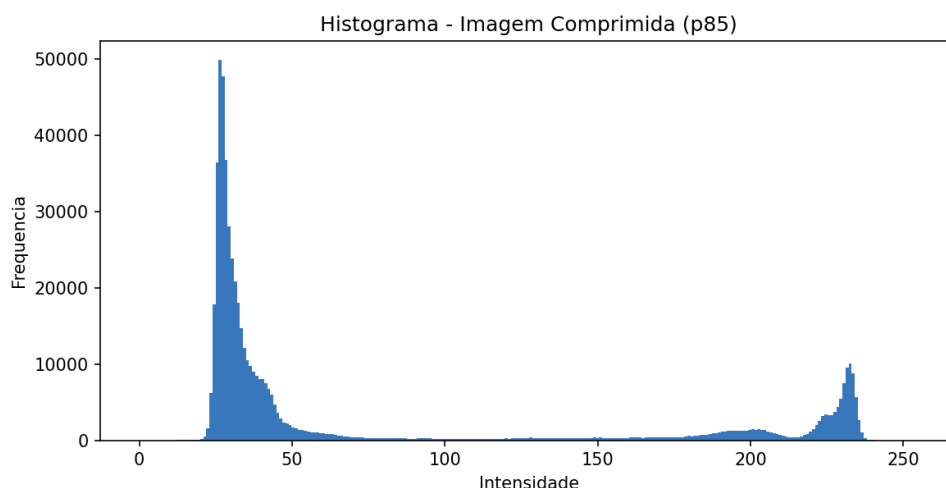


Figura 12: Histograma da imagem comprimida com percentil 85.

Com o percentil 85, 15% dos coeficientes são removidos. O histograma começa a mostrar alterações mais perceptíveis na distribuição de intensidades, refletindo o aumento da perda de informação espectral. Ainda assim, a estrutura geral da imagem permanece reconhecível.

5.3.5.4 Histograma da Imagem Comprimida (Percentil 95)

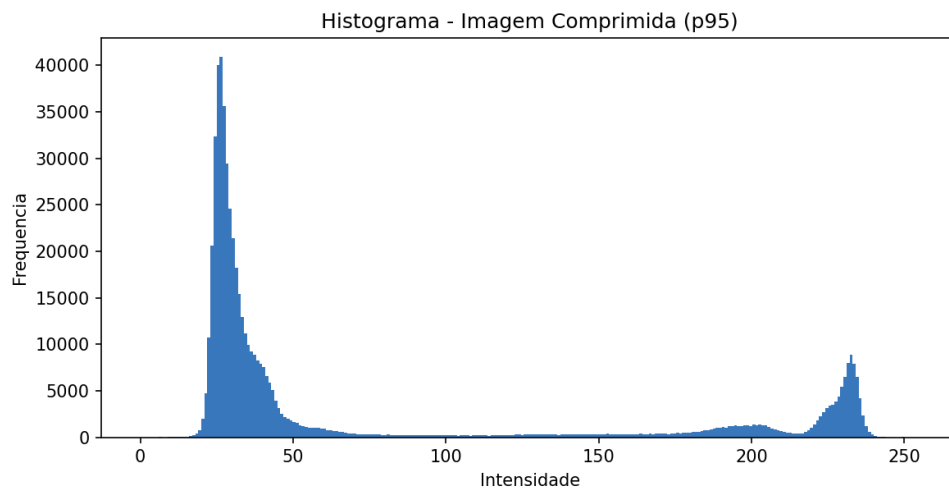


Figura 13: Histograma da imagem comprimida com percentil 95.

A compressão com percentil 95 é mais agressiva, removendo apenas 5% dos coeficientes de maior magnitude. O histograma resultante mostra uma distribuição significativamente alterada em relação ao original, indicando maior perda de detalhes e degradação da qualidade visual.

5.3.5.5 Comparativo de Histogramas

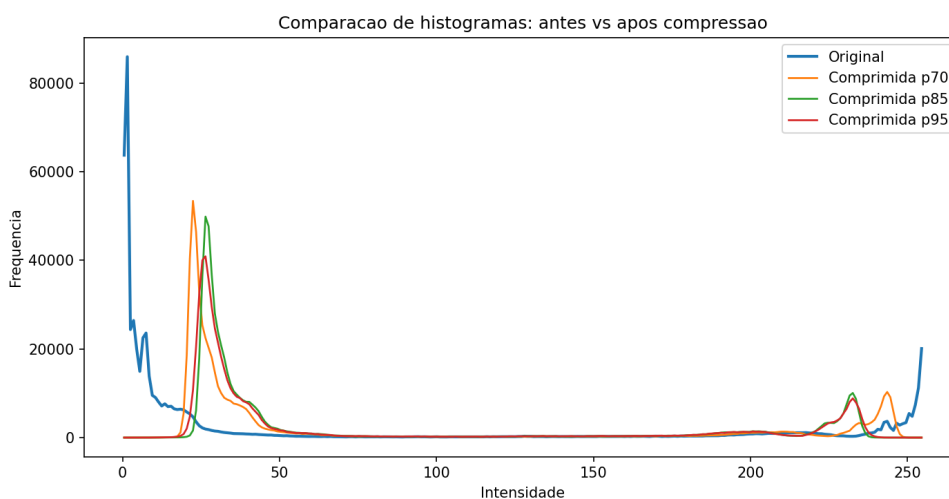


Figura 14: Comparativo de histogramas entre imagem original e versões comprimidas.

O gráfico comparativo permite visualizar simultaneamente a evolução da distribuição de intensidades conforme aumenta o nível de compressão. É possível observar que:

- O histograma P70 (percentil 70) mantém a forma mais próxima do original
- O histograma P85 (percentil 85) mostra desvios moderados
- O histograma P95 (percentil 95) apresenta as maiores alterações

Esta análise demonstra o trade-off entre taxa de compressão e qualidade visual: quanto maior o percentil de limiar, maior a compressão, mas também maior a perda de fidelidade à imagem original.

- `atividade2/saidas/saidas_questao2/00_fft/fft_espectro_centralizado.png`
- `atividade2/saidas/saidas_questao2/01_masks/`
- `atividade2/saidas/saidas_questao2/02_filtradas/`
- `atividade2/saidas/saidas_questao2/03_compressao/`
- `atividade2/saidas/saidas_questao2/04_histogramas/`

Os filtros passa-baixa tendem a suavizar a imagem, enquanto os passa-alta evidenciam contornos e detalhes finos. Os passa-faixa e rejeita-faixa servem para analisar intervalos específicos de frequência. Na compressão, percentis mais altos removem mais coeficientes e aumentam a perda visual, porém com menor custo de armazenamento.

6. Comparações Visuais e Análise

A comparação entre as saídas da Questão 1 e da Questão 2 revela a diferença entre manipulação direta de pixels e

manipulação espectral. No domínio espacial, o efeito de cada kernel é imediatamente perceptível na aparência final da imagem. No domínio da frequência, a máscara aplicada determina com precisão quais componentes serão mantidos ou removidos, produzindo efeitos mais controlados e teoricamente mais interpretáveis.

As imagens de suavização na Questão 1 e as saídas passa-baixa na Questão 2 compartilham a mesma tendência geral de redução de detalhes. Já os detectores de borda da Questão 1 se relacionam conceitualmente com os filtros passa-alta da Questão 2, pois ambos enfatizam componentes de alta frequência. A compressão por percentil mostra que é possível reduzir significativamente a informação espectral mantendo qualidade visual razoável, sobretudo quando o limiar é menos agressivo.

7. Conclusão

A atividade cumpriu o propósito de exercitar transformações nos domínios espacial e da frequência com implementação manual e controle explícito sobre cada etapa. A Questão 1 reforça a lógica da convolução e o papel dos kernels na extração de características. A Questão 2 evidencia como a FFT facilita o desenho de filtros e permite compressão eficiente baseada em magnitude espectral. Em conjunto, as implementações demonstram a relação entre teoria matemática e resultado visual no processamento de imagens.

8. Como Executar

```
python atividade2/q1.py --input atividade2/imageq1.png --outdir a
python atividade2/questao2.py --input atividade2/image2.png --outc
```

9. Arquivos de Métricas

- `atividade2/saidas/saidas_questao2/resultados_q1.json`
- `atividade2/saidas/saidas_questao2/resultados_questao2.json`